CHƯƠNG 5: ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

Câu 1: Khi đo công suất tác dụng 1 chiều dùng volt kế và ampere kế dạng mắc trước thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Volt kế
B. Ampere kế
C. Điện áp nguồn
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 2: Khi đo công suất tác dụng 1 chiều dùng volt kế và ampere kế dạng mắc sau thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Volt kế
B. Ampere kế
C. Điện áp nguồn
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 3: Công thức nào sau đây xác định công suất tiêu thụ trên tải xoay chiều một pha: Biết V_1: điện áp trên R ; V_2: điện áp trên tải ; V_3: điện áp trên nguồn

A. $P=\frac{I(V_3^2-V_1^2-V_2^2)}{2V_1}$

B. $P=\frac{I(V_2^2-V_1^2-V_3^2)}{2V_1}$

C. $P=\frac{I(V_3^2-V_1^2-V_2^2)}{2V_2}$

D. $P=\frac{I(V_1^2-V_2^2-V_3^2)}{2V_1}$

ANSWER: A

Câu 4: Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc trước thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Cuộn dòng điện
B. Cuộn điện áp
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 5: Khi đo công suất tiêu thụ dòng watt kế điện động tác dụng dạng mắc sau thì sai số phép đo chủ yếu do:

A. Cuộn dòng điện
B. Cuộn điện áp
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 6: Khi đo công suất tiêu thụ tải dùng watt kế điện động, nếu tổng trở tải có trị số lớn thì thực hiện:

A. Mắc trước
B. Mắc sau
C. Mắc cả trước và sau
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 7: Đối với watt kế điện động tác dụng 1 pha, nếu công suất tải tăng lên 2 lần thì góc quay:

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 4 lần
C. Giảm 2 lần
D. Giảm 4 lần

ANSWER: A

Câu 8: Nhược điểm của watt điện động là:

A. Kết quả đo phụ thuộc vào tần số nguồn
B. Giá thành cao
C. Dễ bị ảnh hưởng bởi từ trường nhiễu
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 9: Để mở rộng tầm đo cho watt kế điện động thường dùng phương pháp:

A. Tăng khả năng chịu dòng của cuộn dây dòng
B. Tăng khả năng chịu áp của cuộn dây áp
C. Kết hợp với biến dòng và biến điện áp
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 10: Khi đo công suất tác dụng trên tải dùng watt kế kết hợp với biến dòng và biến điện áp thì công suất trên tải được xác định: Biết P: công suất chỉ tiêu watt kế ; $k_I = I_1 / I_2$; $k_U = U_2 / U_1$

A. $P_t = P.k_I.k_U$
B. $P_t = P.k_I.\frac{1}{k_U}$
C. $P_t = P / (k_I.k_U)$
D. $P_t = P.(k_U / k_I)$

ANSWER: B

Câu 11: Đo công suất của tải dùng bộ biến đổi nhiệt có ưu điểm:

A. Tín hiệu đo lớn
B. Giảm nhỏ sai số
C. Tín hiệu đo có tần số cao và dạng bất kỳ
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: C

Câu 12: Một watt kế điện động có ghi: 5A – 150V – 150 vạch, nếu dùng watt kế trên để đo công suất của tải 500W thì kim của watt kế chỉ ở vạch thứ:

A. 50
B. 100
C. 120
D. 75

ANSWER: B

Câu 13: Một watt kế được dùng cùng với biến dòng và biến điện áp (có $K_I = \frac{100}{5}$ và $K_U = \frac{500}{100}$) để đo công suất trên tải. Nếu tải có điện áp là 400V; dòng điện 50A, cos φ = 1 thì công suất chỉ trên watt kế là:

A. 200W
B. 300W
C. 1000W
D. 500W

ANSWER: A

Câu 14: Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 4 dây đối xứng thường dùng:

A. Một watt kế 1 pha
B. Ba watt kế 1 pha
C. Một watt kế 3 pha 3 phần tử
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 15: Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 4 dây không đối xứng thường dùng:

A. Một watt kế 1 pha
B. Một watt kế 3 pha 2 phần tử
C. Ba watt kế 1 pha
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 16: Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 3 dây đối xứng thường dùng:

A. Một watt kế 3 pha 2 phần tử
B. Hai watt kế 1 pha
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 17: Để đo công suất tiêu thụ trong mạng 3 pha 3 dây không đối xứng thường dùng:

A. Hai watt kế 1 pha
B. Một watt kế 3 pha 2 phần tử
C. Ba watt kế 1 pha
D. Một watt kế 3 pha 3 phần tử

ANSWER: B

Câu 18: Khi đo công suất tiêu thụ tải 3 pha dùng 2 watt kế thì công suất trên tải được xác định:

A. $P_{3f} = P_1 – P_2$
B. $P_{3f} = P_1 + P_2$
C. $P_{3f} = 3(P_1 – P_2)$
D. $P_{3f} = 3(P_2 – P_1)$

ANSWER: B

Câu 19: Sự khác nhau trong cấu tạo giữa watt kế điện động 1 pha và 3 pha là:

A. Cấu tạo các cuộn dây áp
B. Số lượng các cuộn dây dòng và áp
C. Cấu tạo các cuộn dây dòng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 20: Var kế là dụng cụ đo công suất phản kháng

A. Chỉ dùng trong mạch DC
B. Chỉ dùng trong mạch AC
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 21: Sự khác nhau trong cấu tạo giữa watt kế và Var kế điện động là:

A. Cấu tạo cuộn dây dòng
B. Cấu tạo cả cuộn dòng và áp
C. Cấu tạo các cuộn dây áp
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 22: Moment tác động làm quay đĩa công tơ cảm ứng đo điện năng thì:

A. Tỷ lệ bậc 1 với công suất trên tải
B. Tỷ lệ bậc 1 với điện năng tiêu thụ
C. Tỷ lệ bậc 2 với công suất trên tải
D. Tỷ lệ bậc 2 với điện năng tiêu thụ

ANSWER: A

Câu 23: Để đo điện năng trong mạng 3 pha 4 dây thường dùng:

A. Ba điện năng kế 1 pha
B. Một điện năng kế 3 pha 3 phần tử
C. Một điện năng kế 3 pha 2 phần tử
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 24: Để đo điện năng trong mạng 3 pha 3 dây thường dùng:

A. Ba điện năng kế 1 pha
B. Một điện năng kế 3 pha 3 phần tử
C. Một điện năng kế 3 pha 2 phần tử
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: C

Câu 25: Khi đo cos φ dùng volt kế thì cos φ được xác định bởi công thức:

A. $\cos\varphi = \frac{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}{2V_1V_2}$

B. $\cos\varphi = \frac{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}{2V_2V_3}$

C. $\cos\varphi = \frac{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}{2V_1V_3}$

D. $\cos\varphi = \frac{2V_1V_2}{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}$

ANSWER: A

Câu 26: Khi đo cos φ bằng cách dùng volt kế, ampere kế và watt kế thì cos φ được xác định bởi công thức: Biết P_W: Công suất chỉ trên watt kế, P_a = U.I)

A. cos φ = P_W / P_a
B. cos φ = P_a / P_W
C. cos φ = P_W.P_a
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 27: Khi đo tần số dùng volt kế, ampere kế kết hợp với tụ điện mẫu, tần số cần đo được xác định:

A. $f = \frac{I}{U.\ \pi 2C}$.

B. $f = \frac{U}{IC\pi 2}$.

C. $f = \frac{I.2\pi}{U.\ C}$

D. $f = \frac{2\pi U}{I.\ C}$

ANSWER: A

Câu 28: Khi đo tần số dùng cơ cấu điện động, nếu tần số cần đo tăng 2 lần thì góc quay sẽ:

A. Tăng gần 2 lần
B. Tăng gần 4 lần
C. Giảm gần 2 lần
D. Giảm gần 4 lần

ANSWER: B

Câu 29: Khi đo tần số dùng volt kế, ampere kế kết hợp với cuộn dây mẫu, tần số cần đo được xác định:

A. $f = \frac{U}{IL\pi 2}$.

B. $f = \frac{I}{UL\pi 2}$.

C. $f = \frac{I.2\pi}{L.\ U}$

D. $f = \frac{U.2\pi}{LI}$

ANSWER: A

Câu 30: Đo tần số dùng cầu Wien, tần số cần đo được xác định:

A. $f = \frac{1}{2\pi\ R\ \ C}$

B. $f = \frac{R\ \ C}{2\pi}$

C. $f = \frac{2\pi}{L.\ U}$

D. $f = \frac{1}{R\ \ C}$

ANSWER: A

Câu 31: Một công tơ có ghi 2000 vòng/kWh được dùng để đo điện năng của tải. Trong 15 phút, đĩa công tơ quay được 150 vòng thì công suất của tải là:

A. 300W
B. 100W
C. 400W
D. 200W

ANSWER: A

Câu 32: Dùng 2 watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là P_1 = 500W, P_2 = 2500W thì công suất phản kháng của tải là:

A. 3000 Var
B. $2000\sqrt{3}$ Var
C. $2000/\sqrt{3}$ Var
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 33: Một công tơ ghi 1200ws/vòng được dùng để đo điện năng trên tải, khi công tơ quay được 30 vòng thì điện năng mà tải đã tiêu thụ là:

A. 40 ws
B. 10 wh
C. 1/10 wh
D. 1/40 ws

ANSWER: B

Câu 34: Một công tơ có ghi 1400ws/vòng được dùng để đo điện năng trên tải có công suất 2kW. Thời gian để đĩa công tơ quay được 200 vòng là:

A. 280s
B. 140s
C. 14.000s
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 35: Dùng 2 watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là: P_1 = 500W, P_2 = 2500W thì công suất tác dụng là:

A. 2000W
B. 3000W
C. $2000\sqrt{3}$ W
D. $2000/\sqrt{3}$ W

ANSWER: B

Câu 36: Để đo công suất tác dụng P trong mạch điện một chiều theo phương pháp gián tiếp, ta dùng các thiết bị đo sau:

A. Volt kế và ampere kế
B. Watt kế và Ohm kế
C. Watt kế
D. 2 volt kế

ANSWER: A

Câu 37: Để đo công suất tác dụng P trong mạch điện một chiều theo phương pháp trực tiếp, ta dùng các thiết bị đo sau:

A. Volt kế và ampere kế
B. Watt kế và Ohm kế
C. Watt kế
D. 2 volt kế

ANSWER: C

Câu 38: Công suất mạng 3 pha 4 dây được đo trực tiếp bằng:

A. Watt kế 1 pha
B. Watt kế 3 pha 3 phần tử
C. Volt kế
D. 3 Watt kế 1 pha

ANSWER: B

Câu 39: Công suất mạng 3 pha 3 dây được đo trực tiếp bằng:

A. Watt kế 1 pha
B. Watt kế 3 pha 2 phần tử
C. Volt kế
D. 3 Watt kế 1 pha

ANSWER: B

Câu 40: Công suất mạch điện 3 pha 3 dây được đo gián tiếp bằng:

A. Watt kế 3 pha
B. 2 Watt kế 1 pha
C. Ampere kế
D. 3 Watt kế 1 pha

ANSWER: B

Câu 41: Dùng 3 Watt kế 1 pha để đo công suất mạng 3 pha khi:

A. Mạng 3 pha không có dây trung tính
B. Mạng 3 pha có dây trung tính và phụ tải không cân bằng
C. Mạng 3 pha có phụ tải không cân bằng
D. Mạng 3 pha trung thế trở lên

ANSWER: B

Câu 42: Dùng 2 Watt kế 1 pha để đo công suất mạng 3 pha khi:

A. Mạng 3 pha không có dây trung tính
B. Mạng 3 pha có dây trung tính và phụ tải không cân bằng
C. Mạng 3 pha có phụ tải không cân bằng
D. Mạng 3 pha trung thế trở lên

ANSWER: A

Câu 43: Dùng 1 Watt kế 1 pha để đo công suất mạng 3 pha khi:

A. Mạng 3 pha không có dây trung tính
B. Mạng 3 pha có dây trung tính
C. Mạng 3 pha có phụ tải không cân bằng
D. Mạng 3 pha trung thế trở lên

ANSWER: B

Câu 44: Để đo công suất của phụ tải có điện áp lớn hơn điện áp định mức của Watt kế, ta phải sử dụng

A. Máy biến điện áp, máy biến dòng điện, Volt kế, Ampere kế và Watt kế
B. Máy biến điện áp kết hợp với Watt kế và Volt kế
C. Volt kế, Ampere kế kết hợp với Watt kế
D. Máy biến điện áp, máy biến dòng điện và Watt kế

ANSWER: B

Câu 45: Khi lắp Watt kế một pha, ta cần lưu ý đến các điểm sau:

A. Cực tính của cuộn dây dòng điện
B. Cực tính của cuộn dây điện áp
C. Cực tính của cuộn dây dòng điện và cuộn dây điện áp
D. Cực tính nguồn điện cung cấp cho mạch

ANSWER: C

Câu 46: Trong đồng hồ công tơ điện một pha, cuộn dây dòng có

A. Số vòng dây ít, tiết diện dây lớn
B. Số vòng dây ít, tiết diện dây nhỏ
C. Số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ
D. Số vòng dây nhiều, tiết diện dây lớn

ANSWER: A

Câu 47: Đồng hồ đo điện năng(Công tơ điện) có cấu tạo gồm 2 cuộn dây tạo thành 2 nam châm điện. Trong đó:

A. Cuộn áp được mắc nối tiếp với phụ tải và cuộn dòng được mắc song song với nguồn điện
B. Cuộn dòng được mắc song song với phụ tải và cuộn dòng được mắc nối tiếp với nguồn điện

C. Cuộn áp được mắc song song với phụ tải và cuộn dòng được mắc nối tiếp với nguồn điện
D. Cuộn dòng được mắc nối tiếp với phụ tải và cuộn dòng được mắc song song với nguồn điện

ANSWER: C

Câu 48: Trên công tơ điện một pha có ghi đại lượng 600 vòng/kWh. Có nghĩa là:

A. Khi mạch hoạt động trong 1 giờ thì đĩa nhôm của công tơ điện sẽ quay được 600 vòng
B. Khi mạch hoạt động trong 1 giờ với điện áp định mức thì đĩa nhôm của công tơ điện sẽ quay được 600 vòng
C. Nếu phụ tải hoạt động trong 1 giờ thì đĩa nhôm của công tơ điện sẽ quay được 600 vòng
D. Nếu phụ tải có công suất là 1000W hoạt động trong 1 giờ thì đĩa nhôm của công tơ điện sẽ quay được 600 vòng

ANSWER: D

Câu 49: Tốc độ quay của đĩa nhôm trong điện kế phụ thuộc vào:

A. Công suất tải và hằng số công tơ
B. Công suất tải
C. Công suất tải và tần số nguồn
D. Điện áp nguồn

ANSWER: A

Câu 50: Điện năng trong mạch xoay chiều một pha được tính:

A. $A = U.I$
B. $A = U.I.t$
C. $A = U.I.\cos\varphi.t$
D. $A = U^2.R.t$

ANSWER: C

Câu 51: Một watt kế điện động có ghi: 5A – 150V – 150 vạch, nếu dùng watt kế trên để đo công suất của tải 800W. Biết tải đang hoạt động 50% công suất, số vạch chỉ trên watt kế là:

A. 160 vạch
B. 80 vạch
C. 8 vạch
D. 16 vạch

ANSWER: B

Câu 52: Một công tơ điện có thông số định mức là 450 vòng/kWh. Nếu trong 10 phút đĩa nhôm quay được 120 vòng thì công suất tiêu thụ sẽ là:

A. 26,6kW
B. 3,75kW
C. 1,6kW
D. 11,1kW

ANSWER: C

Câu 53: Khi đo phụ tải có công suất 300W người ta thấy trong 15 phút, đĩa công tơ quay được 150 vòng. Vậy hằng số công tơ sẽ là:

A. 1000 vòng/kWh
B. 2000 vòng/kWh
C. 3000 vòng/kWh
D. 4000 vòng/kWh

ANSWER: B

Câu 54: Một công tơ có thông số 1000 vòng/kWh được dùng để đo điện năng của tải có công suất 500W. Hỏi trong thời gian bao lâu thì đĩa công tơ quay được 50 vòng?

A. 1 giờ
B. 6 phút

C. 36 giây
D. 6 giây

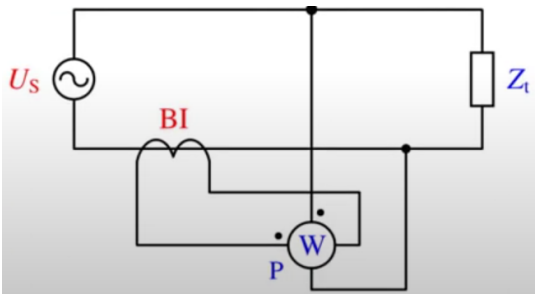
ANSWER: B

Câu 55: Một công tơ có thông số 1000 vòng/kWh được dùng để đo điện năng của tải có công suất 500W. Hỏi trong 30 phút thì đĩa công tơ quay được bao nhiêu vòng?

A. 250 vòng
B. 50 vòng
C. 100 vòng
D. 25 vòng

ANSWER: A

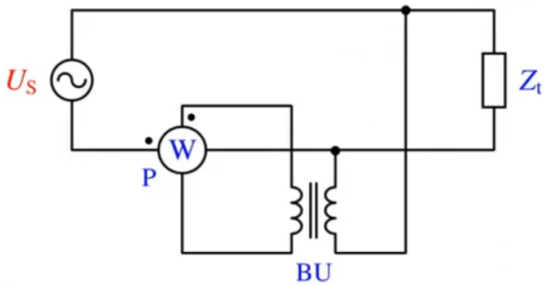
Câu 56: Cho mạch đo công suất như hình vẽ, nếu biến dòng điện BI có k_I = 150/5A và công suất đọc được trên Watt kế là 450W thì công suất thực của phụ tải Z_t là:



A. P_{Zt} = 67,5kW
B. P_{Zt} = 13,5kW
C. P_{Zt} = 3kW
D. P_{Zt} = 15kW

ANSWER: B

Câu 57: Cho mạch đo công suất như hình vẽ, nếu biện điện áp BU có k_U = 1000/110V và công suất đọc được trên Watt kế là 1450W thì công suất thực của phụ tải Z_t là:



A. P_{Zt} = 13,18kW
B. P_{Zt} = 18,31kW
C. P_{Zt} = 13,81kW
D. P_{Zt} = 11,38kW

ANSWER: A

Câu 58: Có mấy phương pháp đo tần số

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

ANSWER: D